

Retrieval Practice

retrievalpractice.org

Early Childhood

HOE GEBRUIK JE RETRIEVAL-BASED LEREN IN DE KLEUTERKLAS EN OP DE BASISSCHOOL

Lisa K. Fazio, Ph.D.
Pooja K. Agarwal, Ph.D.

Vertaald door Gert Verbrugghen

©2020

VANDERBILT UNIVERSITY®



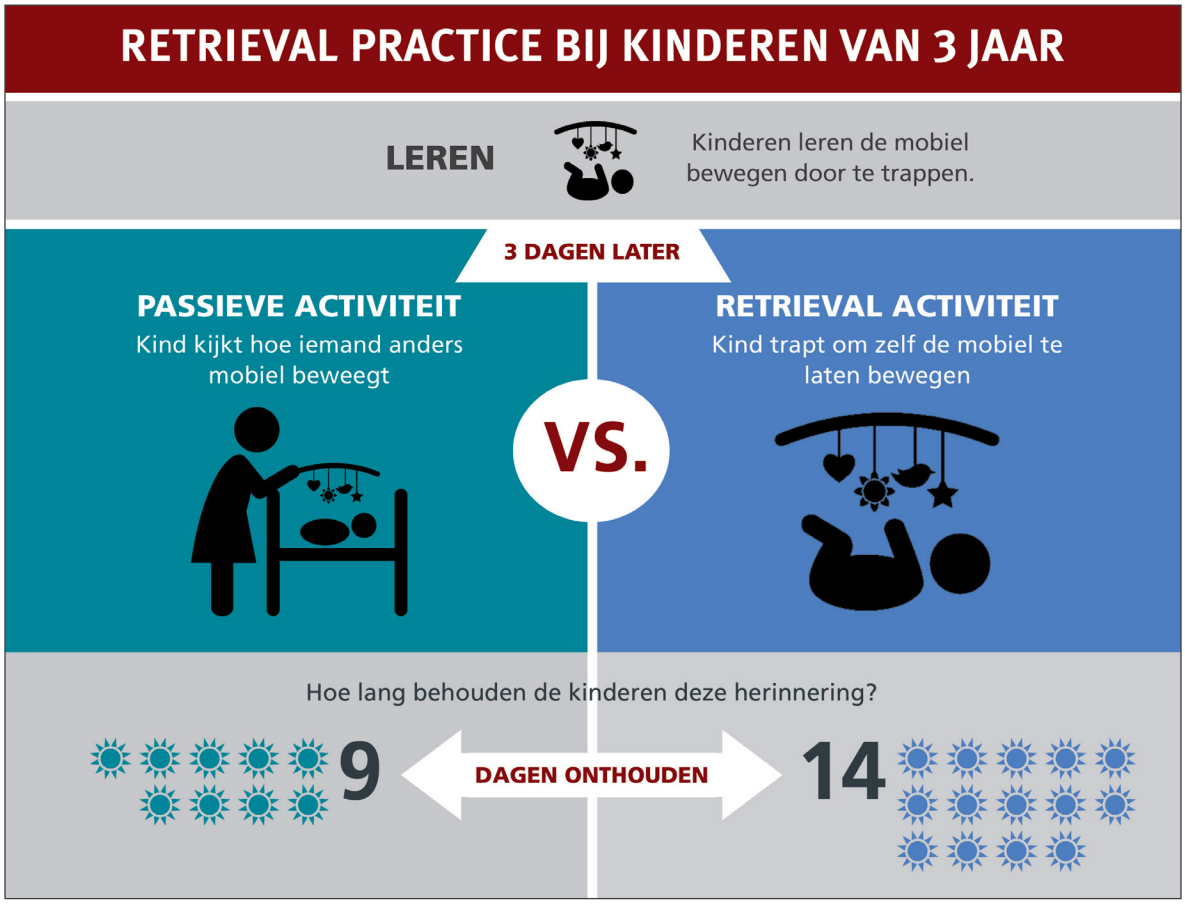


WAT IS RETRIEVAL-BASED LEREN?

Een van de beste manieren om duurzaam leren te stimuleren is door aan je leerlingen te vragen om belangrijke concepten zelf op te roepen uit het geheugen. Activiteiten zoals brain dumps, flash kaartjes of toetsjes, vereisen allemaal van leerlingen dat ze zelf de informatie oproepen en het zijn allemaal effectieve activiteiten die het leren bevorderen. Nog belangrijker is dat deze retrieval-based activiteiten het leren meer verbeteren dan activiteiten waarin geen retrieval gebruikt wordt, zoals een tekst herlezen, een concept map maken of een samenvatting horen van een les. Retrieval-based leren zorgt ook voor beter leren en een betere transfer in verschillende domeinen, waaronder wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen, wiskunde, sociale wetenschappen en vreemde talen.

De voordelen van retrieval practice zijn ondertussen heel duidelijk vastgesteld voor adolescenten en volwassenen, zowel in een gecontroleerde omgeving als in het klaslokaal. Maar hebben jongere kinderen dan ook voordeel bij retrieval practice? Uitgaande van de steeds toenemende hoeveelheid literatuur over kleuters en basisschoolleerlingen, **is er duidelijk bewijs dat retrieval practice het leren verbetert bij kinderen** vanaf de kleutertijd. Retrieval practice helpt kleuters bij het leren van de namen van knuffeldieren,[1] het verbetert de spelling bij zevenjarigen,[2] en het verbeterde de vaardigheid om de betekenis van nieuwe woorden te leren bij achtjarigen.[3] Daarbij, wanneer er vragen gesteld worden aan de kinderen over eerdere ervaringen (bv. een goochelshow die ze onlangs gezien hebben of een workshop in de klas), dan verbetert dit hun herinnering van die ervaring.[4, 5]

Zelfs baby's hebben voordeel bij retrieval practice. Baby's van drie maanden die leren hoe ze hun muziekmobiel kunnen laten bewegen door met hun beentjes te schoppen, zullen zich deze actie 14 dagen herinneren wanneer ze deze herinnering 3 dagen na het leren opnieuw moeten oproepen en oefenen. Daarentegen herinneren ze zich maar 9 dagen hoe ze de muziekmobiel kunnen laten bewegen, wanneer ze op dag 3 simpelweg kijken naar hoe iemand de mobiel laat bewegen.[6] Eenzelfde effect zie je bij peuters die een nieuwe reeks handelingen aangeleerd krijgen (bv. neem een popje uit een kist, zet het in een schommelstoel en laat het schommelen). Ze herinneren zich 12 weken na het leren meer handelingen wanneer ze in week 2 de kans krijgen om deze handelingen zelf te herhalen in vergelijking met wanneer ze enkel een video kijken van die handelingen.[7]



Dit zijn maar een paar voorbeelden van kinderen die in een vroege fase van hun leven voordeel halen uit retrieval-based leren en die voordelen zijn zichtbaar voor een brede leeftijdscategorie. Hieronder zie je meer specifieke bevindingen gebaseerd op onderzoek uit de cognitieve wetenschap:

- Kleuters leren beter de locaties van objecten, na het gebruik van retrieval practice.[8]
- Achtjarigen die een stuk tekst lazen over de zon, herinnerden zich een week later meer informatie wanneer ze vragen beantwoordden over de tekst, dan wanneer ze het stukje tekst moesten herlezen .[9]

- Tienjarigen herinneren zich definities van concepten uit de wetenschap beter na retrieval-based leren.[10]

Al deze voorbeelden tonen aan dat jonge kinderen, net zoals adolescenten en volwassenen, baat hebben bij activiteiten waarbij ze informatie uit het geheugen moeten oproepen.

HOE KAN IK RETRIEVAL-BASED LEREN AANPASSEN VOOR KINDEREN?

Retrieval-based leren kan voordelig zijn voor leerlingen van alle leeftijden, echter kunnen sommige aanpassingen ervoor zorgen dat de jongere kinderen ook verzekerd zijn van de voordelen.

Zorg voor scaffolding om jonge kinderen te helpen zich informatie te herinneren tijdens retrieval practice. Wanneer kinderen geen baat hebben bij retrieval-based leren, is dit vaak omdat ze niet in staat waren om de relevante informatie zelf op te roepen. Door scaffolding te gebruiken, kunnen docenten hun leerlingen helpen om zich meer informatie te herinneren. Bijvoorbeeld, in plaats van brede vragen te stellen zoals, "Wat herinner je je nog over luiaards?", kun je als docent ook extra prompts geven (bv. "Wat herinner je je over hoe luiaards zich voortbewegen?" of "Wat herinner je je over wat luiaards eten?").



In een specifiek voorbeeld, kregen negenjarigen de vraag om zich zo veel mogelijk te herinneren van een stukje wetenschappelijke tekst dat ze net hadden gelezen. De leerlingen konden zich slechts 7% herinneren van de belangrijkste concepten uit de tekst en retrieval practice had dus geen gunstig effect. Echter, wanneer de leerlingen specifieke vragen kregen over de tekst (bv. "Uit wat voor soort wolk bestaat mist?" en "Omschrijf de vorm en kleur van stratuswolken."), dan konden ze de activiteit wel voltooien en zorgde retrieval practice er voor dat hun latere herinneringen van deze informatie versterkt werden.[11]

Geef feedback om fouten te verbeteren en een correcte herinnering te versterken. Kinderen van alle leeftijden hebben baat bij feedback tijdens retrieval-based leren. Bijvoorbeeld, feedback helpt zevenjarigen

om fouten te verbeteren die ze gemaakt hadden bij een test met meerkeuzevragen en het verbeterde het geheugen voor wetenschappelijke definities bij tienjarigen.[12] Feedback is vooral belangrijk wanneer kinderen niet in staat zijn om de juiste informatie op te roepen. Proberen om informatie op te roepen, maar er niet in slagen, kan nog steeds nuttig zijn wanneer de leerlingen feedback krijgen. Talloze studies met volwassenen laten zien dat een verkeerd antwoord raden en vervolgens te horen krijgen wat het juiste antwoord is, veel beter is dan wanneer ze gewoon het juiste antwoord studeren. Recent bewijs suggereert dat hetzelfde geldt voor kinderen. Zowel kleuters als zevenjarigen hadden er baat bij wanneer ze eerst het foute antwoord raadden en vervolgens het juiste antwoord te horen kregen. Bij kleuters werd er geen voordeel vastgesteld, maar er was ook geen negatief effect door hun foute antwoorden.[13]

Hoewel het wel nuttig kan zijn, is feedback niet nodig voor kinderen om te leren van retrieval practice. Kinderen hebben baat bij retrieval-based leren, zelfs zonder feedback, zolang ze maar in staat zijn om correcte informatie op te roepen tijdens retrieval practice.



HOE KAN IK RETRIEVAL-BASED LEREN IMPLEMENTEREN IN DE KLAS?

Gewenste moeilijkheden

Wanneer je keuzes maakt over hoe je retrieval-based leren wilt gebruiken bij basisschoolleerlingen, kan het handig zijn om even stil te staan bij het idee van "gewenste moeilijkheden." Gewenste moeilijkheden zijn activiteiten die inspanning vragen en die ervoor kunnen zorgen dat leerlingen worstelen. Ze verbeteren echter wel het leren van informatie op lange termijn. Retrieval-based leren is een geweldig voorbeeld van een gewenste moeilijkheid. Het is het meest effectief wanneer de leerlingen moeten worstelen om zich de informatie te herinneren, maar, er wel nog steeds in slagen. De leerlingen leren minder wanneer het zelf oproepen van informatie erg gemakkelijk of ontzettend moeilijk is. De kunst is om te mikken op de "sweet spot", waar retrieval nog steeds uitdagend is, maar wel succesvol.



Zoals we hierboven reeds vermeld hebben, kunnen brede open vragen (bv. "Wat hebben we geleerd over het zonnestelsel?") erg moeilijk zijn voor jonge kinderen en retrieval practice zelfs te moeilijk maken voor hen. Echter, het is ook mogelijk om retrieval practice te gemakkelijk te maken. Meerdere studies hebben aangetoond dat kinderen meer baat hebben bij retrieval practice wanneer ze dit doen nadat ze een deel van de informatie vergeten zijn. Bijgevolg, leerlingen vragen om zich te herinneren hoe ze breuken moeten vermenigvuldigen een dag of een week na de les, zal effectiever zijn dan hen ditzelfde vragen meteen na het leren van de stof.



Cognitive-Processing taal

Ook wel "teacher talk" genoemd. Dit bevat retrieval practice, suggesties over de te gebruiken strategie en vragen waarbij leerlingen moeten nadenken over hun eigen leren. Dit alles kan zeer voordelig zijn voor jonge leerlingen. Door researchers wordt het ook wel omschreven als "cognitive-processing taal" en wanneer leerlingen vaak dit soort taal horen van docenten, verbetert dit hun geheugen en het leren in de klas. Voorbeelden van cognitive-processing taal zijn doelgerichte vragen naar herinneringen ("Wie weet de eerste stap nog die we nemen wanneer we een nieuwe structuur bouwen?"), suggesties over de te gebruiken strategie ("Wanneer je het moeilijk vindt om manieren te bedenken hoe je een wiel en de as kunt verbinden, dan kun je naar het diagram kijken voor hulp") en vragen aan leerlingen om na te denken over hun denken ("Hoe ben je erbij gekomen welke stukken je nodig hebt om een stevige structuur te bouwen?"). Deze cognitive-processing taal lijkt in het bijzonder belangrijk te zijn voor de vaardigheid van studenten om strategisch problemen op te lossen. Zesjarigen die vaak cognitive-processing taal te horen kregen, waren aan het einde van het jaar eerder geneigd om complexe geheugenstrategieën

te gebruiken dan leerlingen in klassen waar er weinig cognitive-processing taal gebruikt werd. Ook leerden zowel zes- als zevenjarigen in een naschools programma meer strategieën voor het bouwen van Lego-auto's wanneer ze aangeleerd kregen om cognitive-processing taal te gebruiken op een hoger niveau.[14, 15]

CONCLUSIES

Retrieval-based leren is een zeer krachtig middel om het leren bij studenten te verbeteren. Terwijl het meeste onderzoek uitgevoerd is bij adolescenten en volwassenen, suggereert recent werk dat jongere kinderen ook baat hebben bij retrieval-based leren. Zelfs baby's hebben baat bij retrieval! Jongere kinderen kunnen wel moeite hebben bij het ophalen van informatie als antwoord op brede vragen, dus docenten zouden scaffolding moeten gebruiken bij retrieval door meer specifieke vragen te stellen. Echter, probeer de verleiding te weerstaan om de taak te makkelijk te maken, aangezien een beetje worstelen wel nuttig is. De kunst is om retrieval practice uitdagend te maken, maar wel succesvol. Daarbij is feedback (formeel of informeel) een geweldige manier om ervoor te zorgen dat alle kinderen baat hebben bij retrieval practice en niet enkel de kinderen die zich de juiste informatie konden herinneren. In het algemeen is retrieval practice dus een effectieve manier om het leren te verbeteren bij leerlingen van alle leeftijden.

Voor research, bronnen en tips, ga naar **retrievalpractice.org**

©2020 De ontwikkeling van deze gids werd ondersteund door de Vanderbilt University. Meningen, bevindingen, conclusies of aanbevelingen die weergegeven worden, zijn van de auteurs en zij geven niet de mening weer van de Vanderbilt University.

This guide by RetrievalPractice.org is licensed under Creative Commons BY-NC-ND.

Retrieval Practice
retrievalpractice.org
ask@retrievalpractice.org

@RetrieveLearn
/RetrievalPractice